

ThothAI

DOCUMENTAÇÃO DE VISÃO GERAL E REQUISITOS (MVP)

1. Visão Geral do Projeto

1.1. Propósito e Motivação

O ThothAI é uma plataforma concebida para simplificar e potencializar a construção e a manutenção de uma identidade digital profissional robusta e independente. Em cenários de mercado dinâmicos, gerenciar a presença online e consolidar uma persona técnica de destaque frequentemente exige um esforço fragmentado entre diferentes ferramentas. O ThothAI soluciona este problema ao atuar como um hub central inteligente para criação, curadoria, gerenciamento e publicação de conteúdos técnicos, artigos, ideias e tutoriais.

A plataforma servirá como o núcleo da presença digital do publicador. A estratégia operacional consiste na criação de publicações densas e completas na plataforma e na posterior distribuição de fragmentos estratégicos ("iscas de conteúdo") em redes profissionais corporativas (como o LinkedIn), direcionando o tráfego de leitores qualificados de volta para o ambiente centralizado e proprietário do sistema.

1.2. Público-Alvo e Evolução de Escala

O ecossistema foi projetado sob uma arquitetura escalável e estruturado para evoluir em fases distintas de maturação e expansão de base de usuários:

- **Fase 1 (MVP — Usuário Único / Single Publisher):** Foco inicial estrito no criador e administrador central da plataforma, funcionando como uma vitrine profissional automatizada, validação de produto e consolidação da prova de conceito frente aos seus leitores e ouvintes.
- **Fase 2 (Plataforma Aberta — Multi-tenant):**
 - **Publicadores (Creators):** Profissionais técnicos de mercado que demandam um espaço otimizado, inteligente e independente para gerenciar suas marcas e acelerar o marketing pessoal.
 - **Leitores e Consumidores:** Comunidade de usuários interessada em consumir conteúdos técnicos de alta qualidade, dotada de recursos para criar perfis de leitura, favoritar publicações e seguir publicadores específicos.

1.3. Objetivos e Metas de Sucesso

- **Gerenciamento Simplificado:** Prover uma interface administrativa de altíssima usabilidade para composição, revisão e publicação ágil de conteúdos digitais.
- **Aceleração Inteligente:** Otimizar o processo de pesquisa e escrita técnica por meio de integrações ativas com Inteligência Artificial e motores de busca em tempo real.

- **Arquitetura Flexível:** Assegurar que o MVP nasça tecnicamente preparado para transicionar do modelo de inquilino único para a arquitetura multi-tenant sem a necessidade de refatorações estruturais na persistência de dados.

2. Requisitos do Sistema (Escopo do MVP)

As seções seguintes detalham minuciosamente o escopo funcional e as restrições arquiteturais definidas para a entrega da primeira versão estável do ThothAI.

2.1. Requisitos Funcionais (RF)

ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DETALHADA
RF01	Autenticação Administrativa	O sistema deve restringir o acesso ao painel de controle por meio de uma tela de login segura. No escopo do MVP, haverá suporte exclusivo para um único usuário administrador, autenticado com credenciais previamente configuradas de forma segura (variáveis de ambiente ou script de semente de banco de dados).
RF02	Gerenciador de Postagens (CRUD)	O painel administrativo deve oferecer capacidade total de criação, leitura, atualização e exclusão de artigos, tutoriais e notas. Deve suportar estados de publicação bem definidos, operando minimamente com os status "Rascunho" e "Publicado". O editor deve aceitar formatação rica em texto ou suporte nativo a Markdown.
RF03	Upload de Mídias Incorporadas	O editor de postagens deve disponibilizar uma funcionalidade para upload de arquivos de imagem. O sistema backend processará a requisição de envio, persistirá o arquivo no repositório de objetos e retornará uma URL pública acessível, que será injetada dinamicamente no corpo do texto ou definida como imagem de capa do artigo.

ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DETALHADA
RF04	Assistência de Rascunho com IA e Busca Viva	O painel deve disponibilizar um gerador de rascunhos baseado em IA. O usuário informará um tema ou conjunto de palavras-chave; o sistema acionará um motor de busca especializado na internet para capturar contextos, documentações oficiais e referências atualizadas. Esses dados servirão como contexto (RAG) para uma camada de IA que estruturará um rascunho de texto técnico rico diretamente no editor.
RF05	Revisão Contextual via IA	O ambiente de edição de texto deve incluir uma rotina de revisão automatizada por IA. Ao ser acionada, a inteligência analisará o conteúdo textual corrente e gerará recomendações explícitas de correções ortográficas, aprimoramentos gramaticais, fluidez de leitura e adequação de vocabulário técnico.
RF06	Portal Público de Leitura	Disponibilização de uma interface web de livre acesso (sem exigência de autenticação) para os leitores. A interface deve carregar uma listagem cronológica reversa das postagens publicadas e fornecer páginas internas de leitura limpas, otimizadas para consumo de blocos de texto, imagens e trechos de código formatados.
RF07	Hub de Identidade e Contato	A página inicial pública deve destacar um cartão de apresentação do publicador contendo avatar/foto, biografia resumida e mecanismos de redirecionamento direto (Call to Action) direcionando o visitante para canais externos estruturados, especificamente o perfil profissional no LinkedIn e inicialização de e-mail de contato direto via protocolo de link.
RF08	Módulo de Portfólio Curricular	Inclusão de uma área pública dedicada para apresentação estruturada das qualificações do publicador. O painel administrativo permitirá gerenciar dinamicamente os registros de experiências profissionais relevantes, credenciais educacionais/acadêmicas e competências técnicas essenciais (Hard Skills), prevendo a capacidade de ocultar seletivamente tópicos específicos conforme a estratégia de mercado adotada.

2.2. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

ID	ATRIBUTO / RESTRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
RNF01	Armazenamento Independente de Objetos	Toda e qualquer mídia estática (imagens de capa, diagramas ou capturas de tela injetadas nos artigos) manipulada pela plataforma deve ser obrigatoriamente persistida em uma infraestrutura independente de armazenamento de objetos baseada em MinIO .
RNF02	Resiliência e Tolerância a Falhas de APIs	As integrações de rede síncronas com o motor de busca externo (Tavily) e provedores de LLM devem possuir políticas rigorosas de tratamento de falhas. Mecanismos de <i>timeout</i> e tratamento de exceções de indisponibilidade devem garantir que o painel de escrita permaneça operacional mesmo se os serviços externos falharem temporariamente.
RNF03	Isolamento Multi-tenant Adormecido	O esquema de banco de dados do MVP deve nascer com chaves de isolamento de inquilinos (ex: coluna de vinculação de autoria <code>author_id</code>) em todas as entidades cruciais de persistência (postagens, mídias, currículo). O código do backend deve aplicar filtros baseados nessas chaves, pavimentando o caminho para uma transição Multi-tenant transparente na Fase 2.
RNF04	Responsividade com Foco em Leitura	A interface pública de consumo deve ser construída sob os princípios de <i>Mobile First</i> . A renderização de tabelas, blocos de código-fonte estruturado e mídias de alta resolução deve se ajustar com perfeição milimétrica a displays de smartphones e tablets, mantendo o contraste e a legibilidade tipográfica elevados.
RNF05	Otimização de Metadados de Compartilhamento (SEO)	As páginas públicas dos artigos devem renderizar dinamicamente tags de metadados no cabeçalho HTML (Title, Description, OpenGraph e Twitter Cards). Isso garante que, ao disparar links de postagens em redes como o LinkedIn, os cards de pré-visualização (título, descrição e imagem de destaque) sejam exibidos de maneira atraente e padronizada.